

Designvalg og begrunnelser

1 Overordnet topologi

Vi har valgt en enkel kondensatorbank (én stor kondensator) fremfor en Marx-generator av følgende grunner:

- **Energi:** En Marx-generator med små kondensatorer (f.eks. 100 nF) lagrer svært lite energi per trinn. For å nå 80 J måtte vi hatt svært mange trinn eller store kondensatorer, noe som øker kompleksiteten.
- **Strøm:** En enkelt stor kondensator gir en lavere spenning (400 V vs. flere kV), men til gjengjeld en enorm strøm (9 kA). Magnetfeltet avhenger av strømmen, ikke spenningen, så dette er gunstig.
- **Enkelhet:** Færre komponenter, færre feilkilder. V2-HIGHPOWER-prosjektet viste at synkronisering av mange gnistgap og høye effekttap i lademotstander kan være problematisk.
- **Håndholdbarhet:** En enkelt 1000 μF kondensator er kompakt nok for et håndholdt kabinett.

2 Valg av ladekrets

En selvoscillerende flyback-omformer er valgt fordi den:

- Er enkel og krever ingen mikrokontroller eller PWM-kontroller.
- Kan lade kondensatoren fra et lavspent batteri (54 V) til 400 V.
- Bruker få komponenter (MOSFET, transformator, diode, zener, motstander).

Ulempen er at den ikke har regulering; ladespenningen bestemmes av batterispenningen og transformatorens viklingsforhold. Vi overvåker spenningen manuelt med en LED og stopper ladingen ved å slippe knappen.

3 Trigger-mekanisme

Et trigget gnistgap med piezotennmekanisme er valgt fordi:

- Det gir full kontroll over avfiringstidspunktet.

- Piezotennere er ekstremt pålitelige og genererer >10 kV uten ekstern strømforsyning.
- Ingen ekstra elektronikk er nødvendig.

4 Spoledesign

En flat spiralspole (pancake coil) er valgt fordi den:

- Gir et konsentrert magnetfelt foran spolen.
- Har lav induktans, noe som gir høy di/dt og dermed høy induisert spenning.
- Er enkel å lage med 3D-printet form.

Antall vindinger (6) er et kompromiss: færre vindinger gir lavere induktans og høyere strøm, men også lavere magnetfelt for samme strøm. 6 vindinger gir et felt på 0.7 T, som er mer enn nok.

5 Komponentvalg

- **Kondensator:** 1000 μ F, 450 V, fotoflash-type. Disse er spesielt designet for høye pulsstrømmer og har lav ESR.
- **MOSFET:** IRF840 (500 V, 8 A) er en robust, lett tilgjengelig MOSFET.
- **Diode:** UF4007 er en rask diode med 1000 V sperrespenning.
- **Gnistgap:** Wolframelektroder fra TIG-sveising er ideelle på grunn av høy smeltetemperatur og god erosjonsmotstand.
- **Spole:** 10 AWG emaljert kobbertråd gir lav motstand og høy strømtåleevne.

6 Sikkerhet

- **Manuell utladning:** En trykknapp med 1 k Ω / 50 W motstand lar brukeren lade ut kondensatoren trygt på 5 sekunder.
- **Ingen passiv utladning:** For å forenkle kretsen er det ingen bleeder-motstander. Dette betyr at kondensatoren kan holde spenningen i timevis etter lading. Brukeren må alltid sjekke spenningen og lade ut manuelt før berøring.
- **LED-indikator:** En grønn LED med 220 k Ω / 1 W motstand lyser når spenningen overstiger ca. 200 V, og gir en visuell advarsel. ****Merk:** LED-en er ikke en pålitelig indikator for utladet tilstand.**
- **Sikring:** En 2 A sikring i batterikretsen beskytter mot kortslutning. ****Sikringen beskytter ikke mot lagret energi i kondensatoren.****
- **Gatebeskyttelse:** En 1N4148 diode i serie med zeneren hindrer negativ gatespenning.

7 Testversjon

Før bygging av hovedversjonen anbefales det å bygge en liten 9 V demonstrator (se `test_version/`). Denne validerer RLC-utladningsprinsippet og gir praktisk erfaring med spoleinduksjon, uten høyspenningsfare.